

Durée : 1h30

15-03-2023

Solution Devoir N° 1

Questions de cours : (2 pts / question)

Q1) Citez au moins trois caractéristiques des données qui poussent les grandes entreprises à migrer vers les entrepôts de données.

Ans:

- Distribuées : systèmes éparpillés
- Hétérogènes : systèmes et structures de données différents
- Détaillées : organisation de données selon les processus fonctionnels et données trop abondantes pour l'analyse
- Peu/pas adaptées à l'analyse : des requêtes lourdes peuvent bloquer le système transactionnel
- Volatiles : pas d'historisation systématique

Q2) Comment répondre aux besoins des décideurs afin d'améliorer les performances décisionnelles de l'entreprise ?

Ans:

- En donnant un accès rapide et simple à l'information stratégique
- En donnant du sens aux données
- En donnant une vision transversale des données de l'entreprise (intégration de différentes bases de données)
- En extrayant, groupant, organisant, corrélant et transformant (résumé, agrégation) les données

Q3) A quoi consiste l'entrepasage des données ? Citez et définissez ses deux principales opérations préparatoires.

Ans:

L'entrepasage consiste à effectuer une opération ETL (Extract = extraire, Transform = transformation, Load = charger) pour construire (charger des données dans) l'entrepôt de données.

Entrepasage des données : avant d'être chargées dans l'entrepôt, les données sélectionnées doivent être :

- **extraites des sources** (internes : BD opérationnelles, externes : BD et fichiers notamment issus du Web)
- **soigneusement épurées** afin d'éliminer des erreurs et réconcilier les différentes sémantiques associées aux sources).

Q4) Que signifie les données orientées sujet ?

Ans:

Les données orientées sujet signifient que ces données doivent :

- Regrouper les informations des différents métiers ; et
- Ne tiennent pas compte de l'organisation fonctionnelle des données.

Q5) Dans le processus de prise de décision où se situe l'opération OLAP ? Quels sont les aboutissants de cette opération ?

Ans:

L'opération OLAP se situe au niveau de l'exploitation (analyse) de l'entrepôt de données après sa création. Ses aboutissants sont la création des documents de : cubes de données, reporting, datamining, tableaux croisés dynamiques, tableaux de bord, etc.

Q6) Donnez les définitions des sigles suivants OLTP et DW puis faites une étude comparative entre les deux sigles en terme de données.

Ans:

OLTP = On Line Transaction Processing	DW = Data Warehouse
Alphanumériques	Numériques
Détaillées / atomiques	Résumées / agrégées
Orientées application	Orientées sujet
Dynamiques	Statiques

Q7) On décide de recopier régulièrement une base de données complète sur chacun des six sites de l'entreprise. Peut-on utiliser un entrepôt de données pour cette opération ? (Justifiez votre réponse)

Ans:

Non, car les ED sont destinés à collecter et à gérer des données de différentes sources pour permettre des analyses approfondies afin de faciliter les meilleures prises de décision pour l'entreprise.

Exercice: (6 points)

Par des méthodes d'analyse d'associations, on découvre qu'en utilisant votre système d'information les clients dont le nom commence par M achètent le samedi plus de produits que les autres. Ils génèrent donc un chiffre d'affaires plus important, mais ces produits sont à marge faible et le bénéfice est moins important que pour ceux dont le nom commence par un Z. Qu'avez-vous intégré comme données dans votre entrepôt de données pour pouvoir effectuer cette opération en supposant que votre entreprise soit organisée avec une structure de services classique ?

Solution:

Pour obtenir les éléments nécessaires à l'analyse, il nous faut intégrer les données de différents services de l'entreprise.

Les données du fichier clientèle sont gérées par le service commercial (peut-être avec un tableur ou un traitement de texte pour faire des mailings) afin d'obtenir le nom des clients.

Les données du service comptabilité permettent d'obtenir les journaux de ventes ; la gestion est faite par exemple par une application de gestion spécifique connectée aux caisses.

Les données du service achat sur les négociations avec les fournisseurs peuvent être gérées par exemple par une application développée en interne. La marge provenant de la négociation avec les fournisseurs est fluctuante pour le même article au cours du temps en fonction du marché, des personnes qui négocient.

Il serait donc intéressant pour ces données de disposer des valeurs « historisées » par périodes pour analyser l'analyse par des tendances.

Pour intégrer ces données provenant de sources différentes dans votre entrepôt de données, vous devez utiliser une (ou plusieurs) application(s) de type ETL (*Extract, Transform and Load*) que l'on appelle aussi « *datapumping* ».